CAMPUS DE LONGUEUIL
CÉGEP ÉDOUARD MONTPETIT

Informatique

Mise en réseau Windows

420-1S6-EM
Systèmes d’exploitation

Le réseau…

Un réseau est un groupe d'ordinateurs, de périphériques et d'autres appareils reliés entre eux pour échanger et partager :

- des informations,
- des ressources,
- des périphériques.

Moyen de communiquer

Sur le réseau, si un ordinateur veut communiquer avec un autre, il faut qu'il utilise « la même langue »… un *protocole*!

Le protocole IP (Internet Protocol)

Un protocole est une méthode standard qui permet la communication entre deux machines.

C'est un ensemble de règles et de procédures à respecter pour émettre et recevoir des données sur un réseau.

Le protocole de communication le plus utilisé aujourd'hui est le protocole « **IP** », ou « Internet Protocol ».

Ce protocole dicte les conditions que les ordinateurs doivent suivre s'ils veulent échanger de l'information les uns avec les autres.

Il existe 2 versions du protocole IP : IPv4 et IPv6. IPv6 dépasse les objectifs de cette formation et ne sera pas abordé.

Condition IP #1
S'identifier de façon unique

Chaque ordinateur doit pouvoir être identifié de **façon unique** :

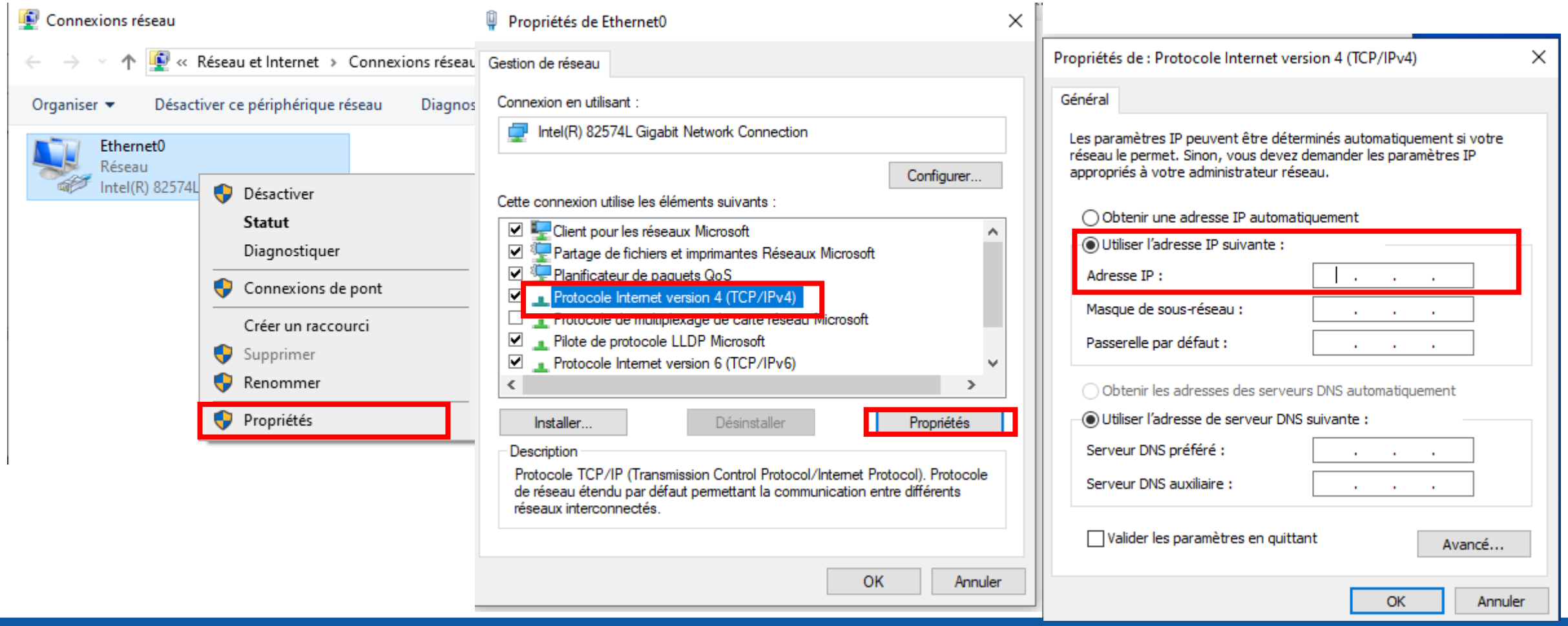
- On lui attribue une « adresse IP » unique.
- **Il ne doit pas exister** deux ordinateurs sur le même réseau **ayant la même adresse IP**.
- Le format de l'adresse IP est le suivant :
  - IPv4 : composé de 4 nombres : **a.b.c.d** où chaque nombre doit être entre 0 et 255, séparé par un point (Ex. **74.124.98.226**)
  - IPv6 (pour culture personnelle) : 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334

Adresses IPv4 valides:
192.168.88.14
10.73.99.253
8.8.8.8

Adresses IPv4 non valides:
192.168.a.14 ***N'est pas un nombre***
10.73.99 ***Il manque le 4e nombre***
8888 ***Les nombres doivent être séparé par des points***
174.284.34.74 ***Le nombre est plus grand que 255***

Pourquoi ces adresses ne sont pas valides ?

Configurer l'adresse IP sur Windows

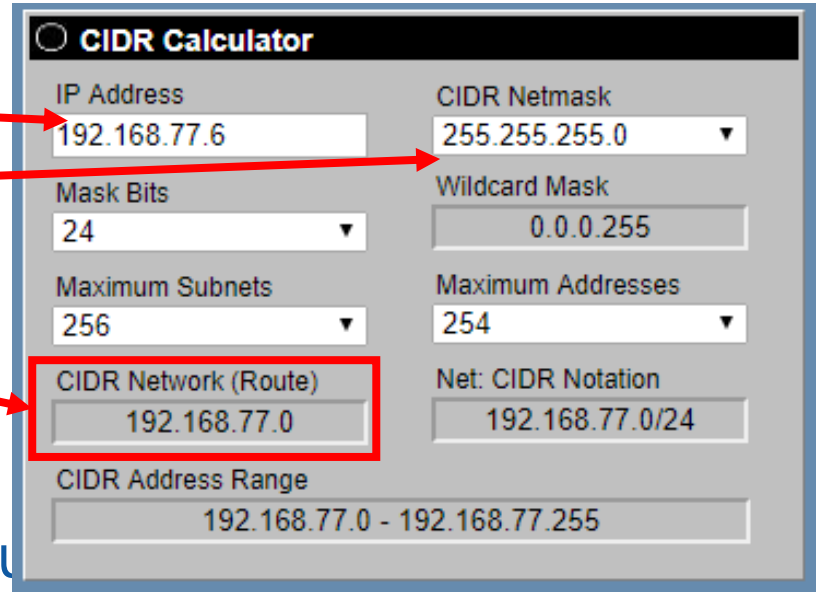


Condition #2
Être sur le même réseau IP

- Seuls les ordinateurs qui sont dans le même réseau IP pourront communiquer ensemble
- Chaque réseau IP possède sa propre adresse de réseau
- Attention! Adresse IP d'un ordinateur <> Adresse du **réseau** IP
- L'adresse du **réseau** est obtenue en effectuant un calcul avec l'adresse IP de l'ordinateur et le masque de sous-réseau (« subnet mask »)
- Le masque de sous-réseau a le même format qu'une adresse IP (0.0.0.0 à 255.255.255.255)
- Normalement, l'administrateur de l'ordinateur devra connaître l'adresse IP et le masque à utiliser lors de la configuration

Outil IP Subnet calc

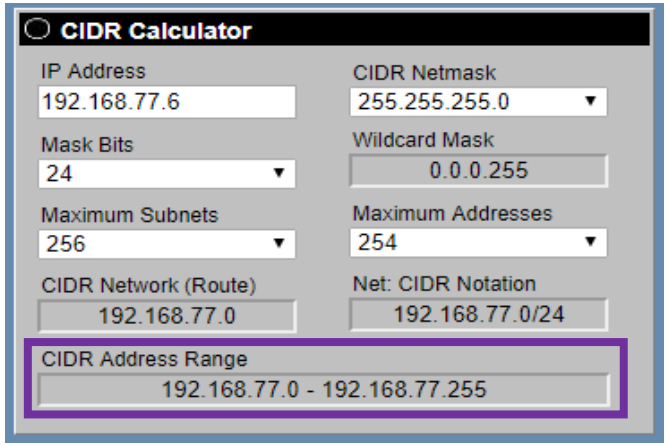
- Comment connaitre dans quel réseau on est ?
- Outil en ligne: http://www.subnet-calculator.com/cidr.php
- On veut savoir dans quel réseau
  - l'adresse IP 192.168.77.**6**
  - utilisant le masque 255.255.255.0 se situe:
- Le réseau est le 192.168.77.**0**, ou autrement dit, l'adresse du réseau est 192.168.77.0



- Toutes les adresses IP qui se situent dans ce réseau pourront communiquer avec 192.168.77.6

L'adresse IP 192.168.77.6 qui utilise le masque 255.255.255.0 pourra communiquer avec toutes ces adresses IP, **à condition qu'elles utilisent le même masque** :

192.168.77.1
192.168.77.2
192.168.77.3
192.168.77.4
192.168.77.5
192.168.77.6
192.168.77.7
...
192.168.77.14
192.168.77.15
192.168.77.16
192.168.77.17
192.168.77.18
192.168.77.19
192.168.77.20
192.168.77.21
192.168.77.22
192.168.77.23
192.168.77.24
192.168.77.25
192.168.77.26
192.168.77.27
192.168.77.28
192.168.77.29
192.168.77.30
192.168.77.31
192.168.77.32
192.168.77.33
192.168.77.34
192.168.77.35
192.168.77.36
192.168.77.37
192.168.77.38
192.168.77.39
192.168.77.40
192.168.77.41
192.168.77.42
192.168.77.43
192.168.77.44
192.168.77.45
192.168.77.46
192.168.77.47
192.168.77.48
192.168.77.49
192.168.77.50
192.168.77.51
192.168.77.52
192.168.77.53
192.168.77.54
192.168.77.55
192.168.77.56
192.168.77.57
192.168.77.58
192.168.77.59
192.168.77.60
192.168.77.61
192.168.77.62
192.168.77.63
192.168.77.64
192.168.77.65
192.168.77.66
192.168.77.67
192.168.77.68
192.168.77.69
192.168.77.70
192.168.77.71
192.168.77.72
192.168.77.73
192.168.77.74
192.168.77.75
192.168.77.76
192.168.77.77
192.168.77.78
192.168.77.79
192.168.77.80
192.168.77.81
192.168.77.82
192.168.77.83
192.168.77.84
192.168.77.85
192.168.77.86
192.168.77.87
192.168.77.88
192.168.77.89
192.168.77.90
192.168.77.91
192.168.77.92
192.168.77.93
192.168.77.94
192.168.77.95
192.168.77.96
192.168.77.97
192.168.77.98
192.168.77.99
192.168.77.100
192.168.77.101
192.168.77.102
192.168.77.103
192.168.77.104
192.168.77.105
192.168.77.106
192.168.77.107
192.168.77.108
192.168.77.109
192.168.77.110
192.168.77.111
192.168.77.112
192.168.77.113
...
192.168.77.120
192.168.77.121
192.168.77.122
192.168.77.123
192.168.77.124
192.168.77.125
192.168.77.126
192.168.77.127
192.168.77.128
192.168.77.129
192.168.77.130
192.168.77.131
192.168.77.132
192.168.77.133
192.168.77.134
192.168.77.135
192.168.77.136
192.168.77.137
192.168.77.138
192.168.77.139
192.168.77.140
192.168.77.141
192.168.77.142
192.168.77.143
192.168.77.144
192.168.77.145
192.168.77.146
192.168.77.147
192.168.77.148
192.168.77.149
192.168.77.150
192.168.77.151
192.168.77.152
192.168.77.153
192.168.77.154
192.168.77.155
...
192.168.77.168
192.168.77.169
192.168.77.170
192.168.77.171
192.168.77.172
192.168.77.173
192.168.77.174
192.168.77.175
192.168.77.176
192.168.77.177
192.168.77.178
192.168.77.179
192.168.77.180
192.168.77.181
192.168.77.182
192.168.77.183
...
192.168.77.197
192.168.77.198
192.168.77.199
192.168.77.200
192.168.77.201
192.168.77.202
192.168.77.203
192.168.77.204
192.168.77.205
192.168.77.206
192.168.77.207
192.168.77.208
192.168.77.209
192.168.77.210
192.168.77.211
192.168.77.212
192.168.77.213
192.168.77.214
192.168.77.215
192.168.77.216
192.168.77.217
192.168.77.218
192.168.77.219
192.168.77.220
192.168.77.221
192.168.77.222
192.168.77.223
192.168.77.224
192.168.77.225
192.168.77.226
192.168.77.227
192.168.77.228
192.168.77.229
192.168.77.230
192.168.77.231
192.168.77.232
192.168.77.233
192.168.77.234
192.168.77.235
192.168.77.236
192.168.77.237
192.168.77.238
192.168.77.239
192.168.77.240
192.168.77.241
192.168.77.242
192.168.77.243
192.168.77.244
192.168.77.245
192.168.77.246
192.168.77.247
192.168.77.248
192.168.77.249
192.168.77.250
192.168.77.251
192.168.77.252
192.168.77.253
192.168.77.254
192.168.77.255



Masque de sous-réseau

Le masque permet de connaître le **réseau** associé à une adresse IP. Ce sont surtout les équipements de télécommunication qui ont besoin du masque.

Deux ordinateurs ***sur le même réseau*** peuvent communiquer entre eux directement.

Sinon, ils doivent utiliser une **passerelle**.

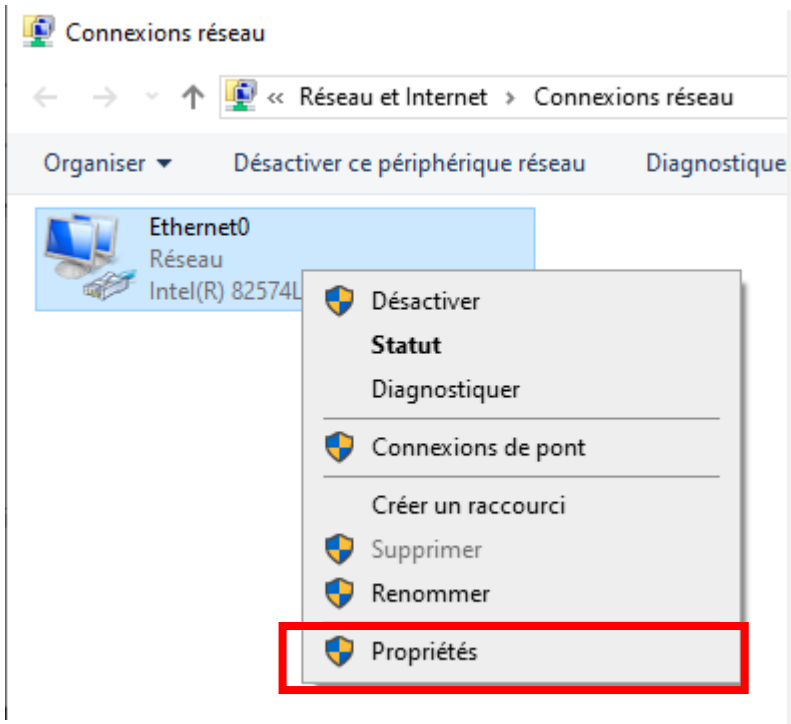
Le masque peut être 255.0.0.0, 255.255.0.0 ou 255.255.255.0

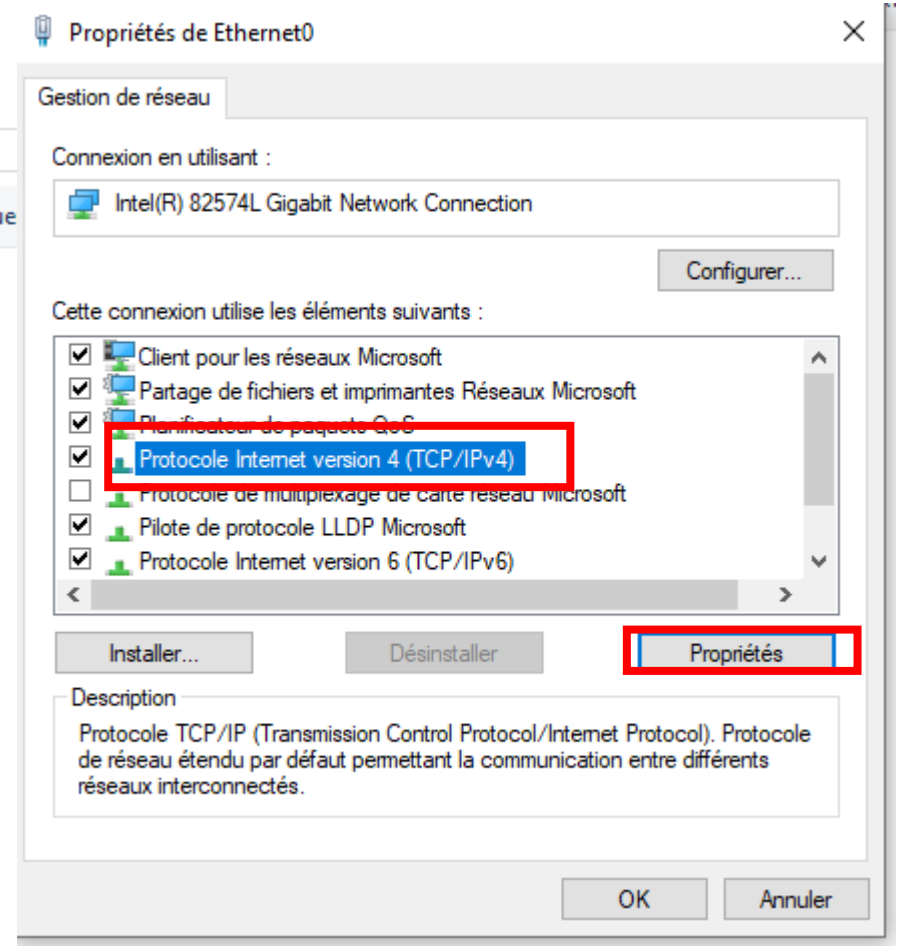
C'est plus compliqué que ça, mais ça fera le travail pour l'instant

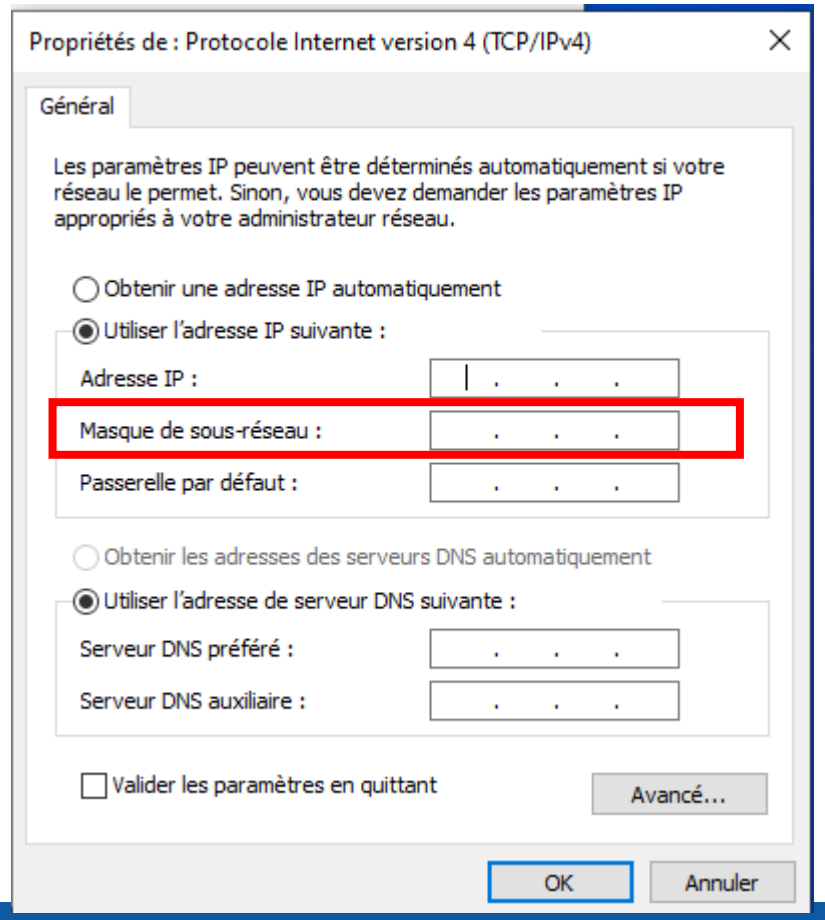
Une analogie pour le masque serait le « 1000, de la Gauchetière » qui se distingue du « 400, de la Gauchetière ». Ici, la rue « de la Gauchetière » serait comme partie « réseau ». Sauf qu'ici, c'est inversé !

Si mon adresse IP est :	192.168. 0 . 45	172. 20 . 48 . 27	10 . 1 . 1 . 74
Avec comme masque :	255.255.255. 0	255.255. 0 . 0	255. 0 . 0 . 0
	192.168. 0 . 1 ✓	176. 20 .146.32 ✗	10 . 142. 5 .123 ✓
Ces adresses sont-elles	192.168. 10 . 10 ✗	172. 20 . 0 . 1 ✓	10 . 0 . 0 . 1 ✓
Dans le même réseau ?	142.123. 32 . 41 ✗	192.168. 0 . 1 ✗	10 . 1 . 1 . 1 ✓
	192.168. 0 .144 ✓	172. 20 . 48 . 44 ✓	111. 1 . 1 . 74 ✗

Configurer LE MASQUE SOUS-RÉSEAU sur Windows







Condition #3

Si les ordinateurs ne sont pas sur le même réseau, il faut utiliser une passerelle

Comment faire si 192.168.77.6 / 255.255.255.0 veut communiquer avec 192.168.4.34 / 255.255.255.0 ?

CIDR Calculator

IP Address: 192.168.77.6	CIDR Netmask: 255.255.255.0
Mask Bits: 24	Wildcard Mask: 0.0.0.255
Maximum Subnets: 256	Maximum Addresses: 254
CIDR Network (Route): 192.168.77.0	Net: CIDR Notation: 192.168.77.0/24
CIDR Address Range: 192.168.77.0 - 192.168.77.255	

CIDR Calculator

IP Address: 192.168.4.34	CIDR Netmask: 255.255.255.0
Mask Bits: 24	Wildcard Mask: 0.0.0.255
Maximum Subnets: 256	Maximum Addresses: 254
CIDR Network (Route): 192.168.4.0	Net: CIDR Notation: 192.168.4.0/24
CIDR Address Range: 192.168.4.0 - 192.168.4.255	

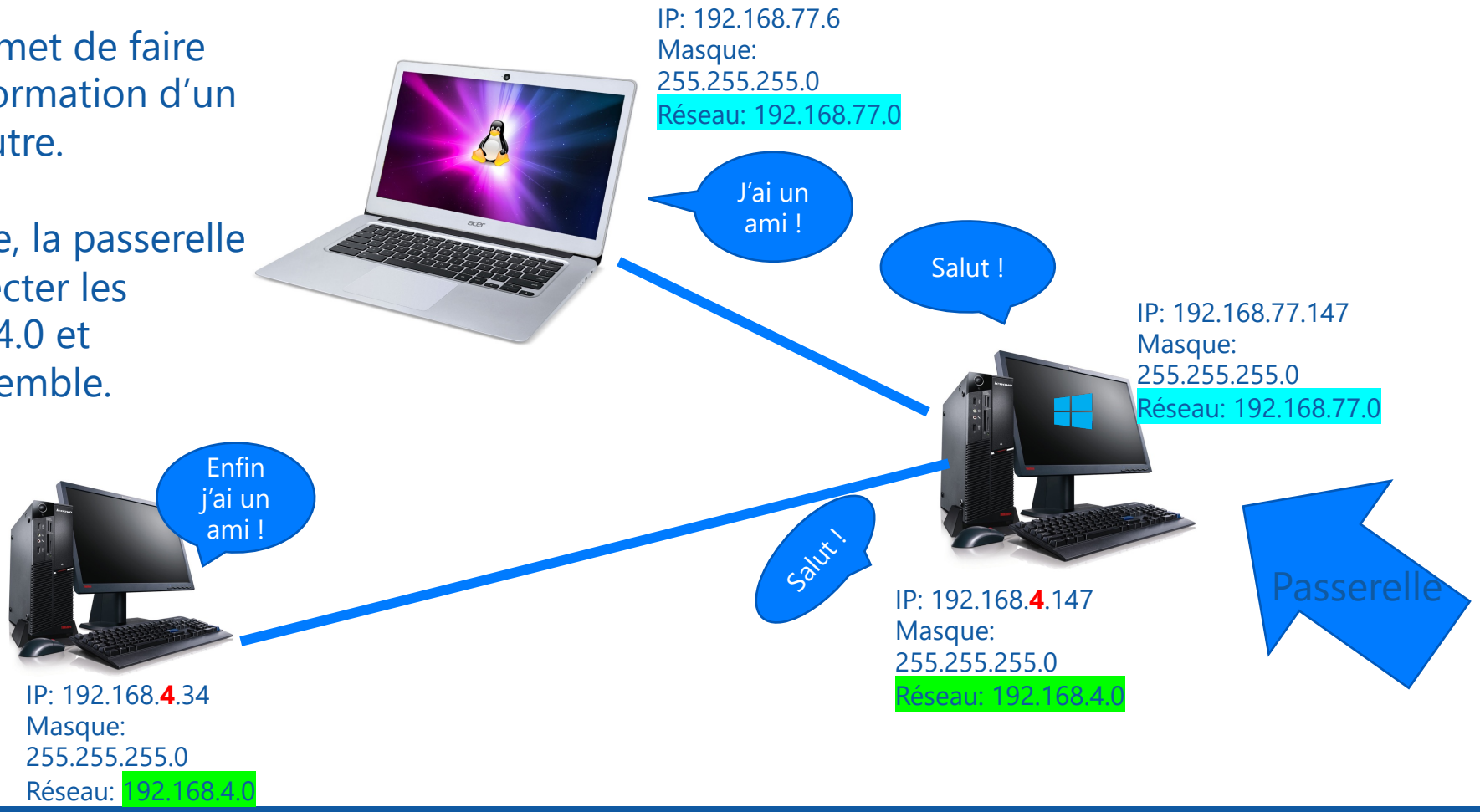
Même s'ils ont le même masque, ces ordinateurs ne sont pas dans le même réseau IP !!!

➔ **Il faut une passerelle**

Passerelle

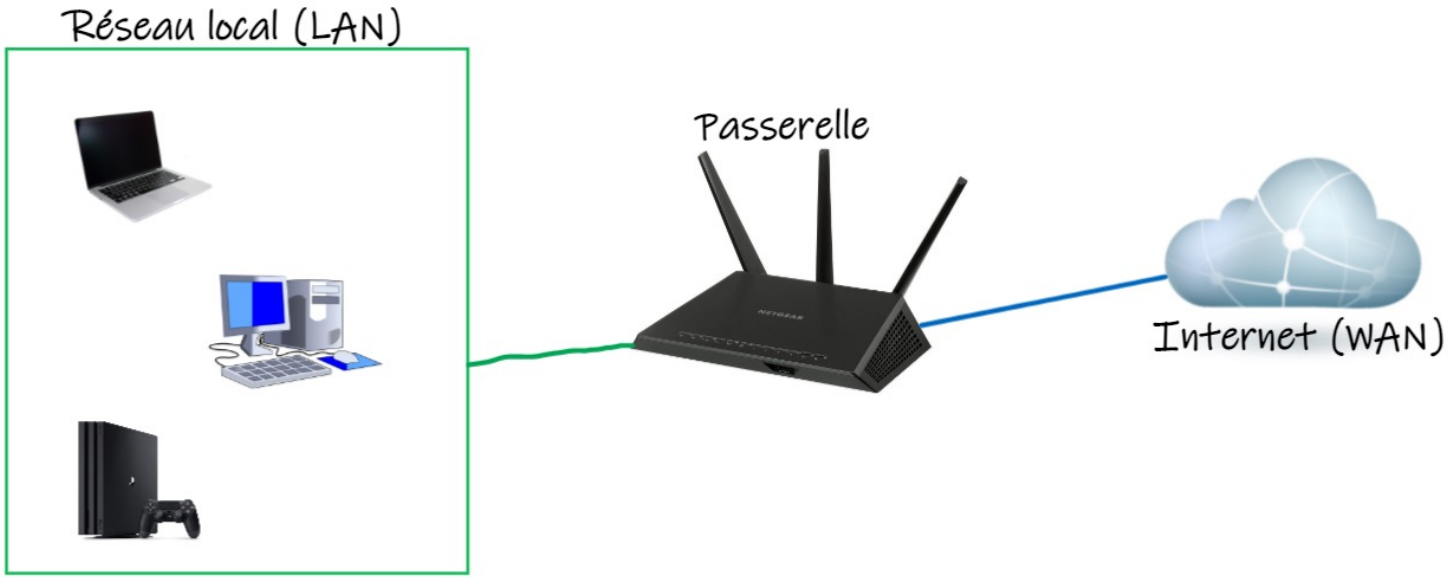
La passerelle permet de faire transiger de l'information d'un réseau vers un autre.

Dans cet exemple, la passerelle permet de connecter les réseaux 192.168.4.0 et 192.168.77.0 ensemble.

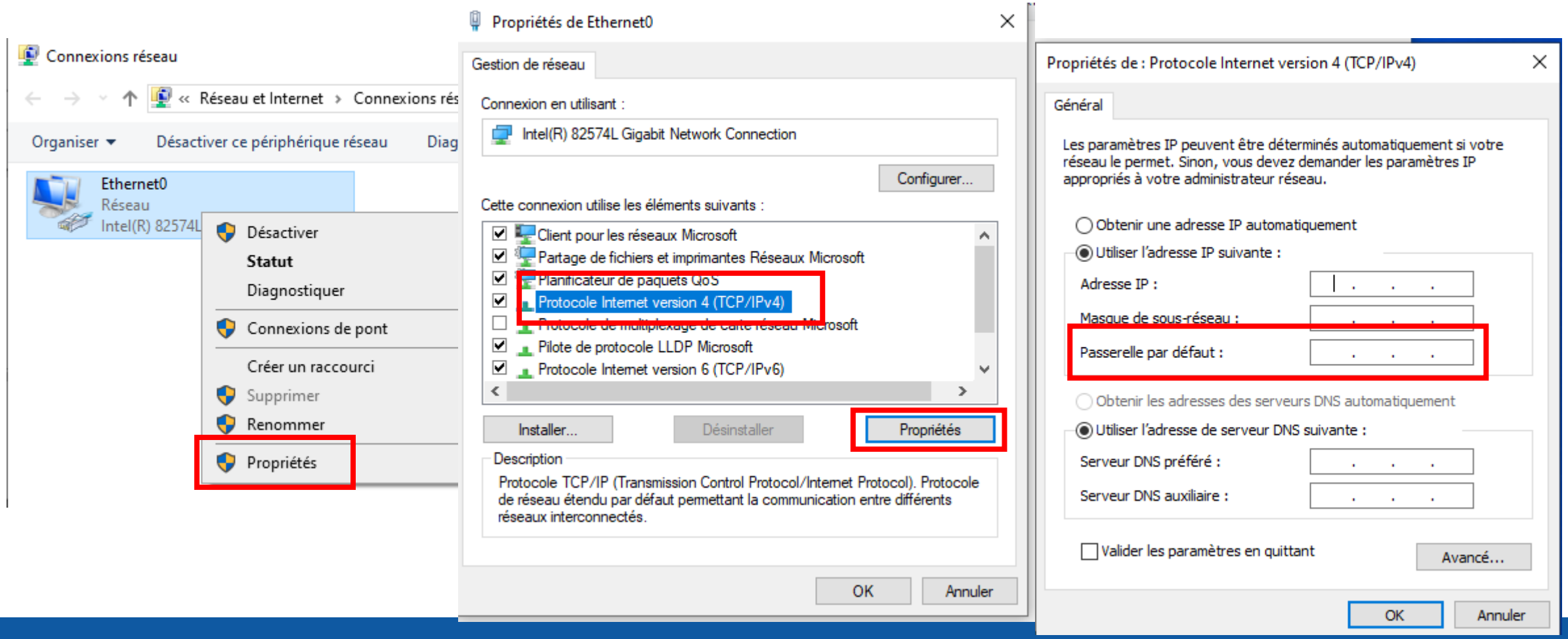


Un Routeur est une passerelle

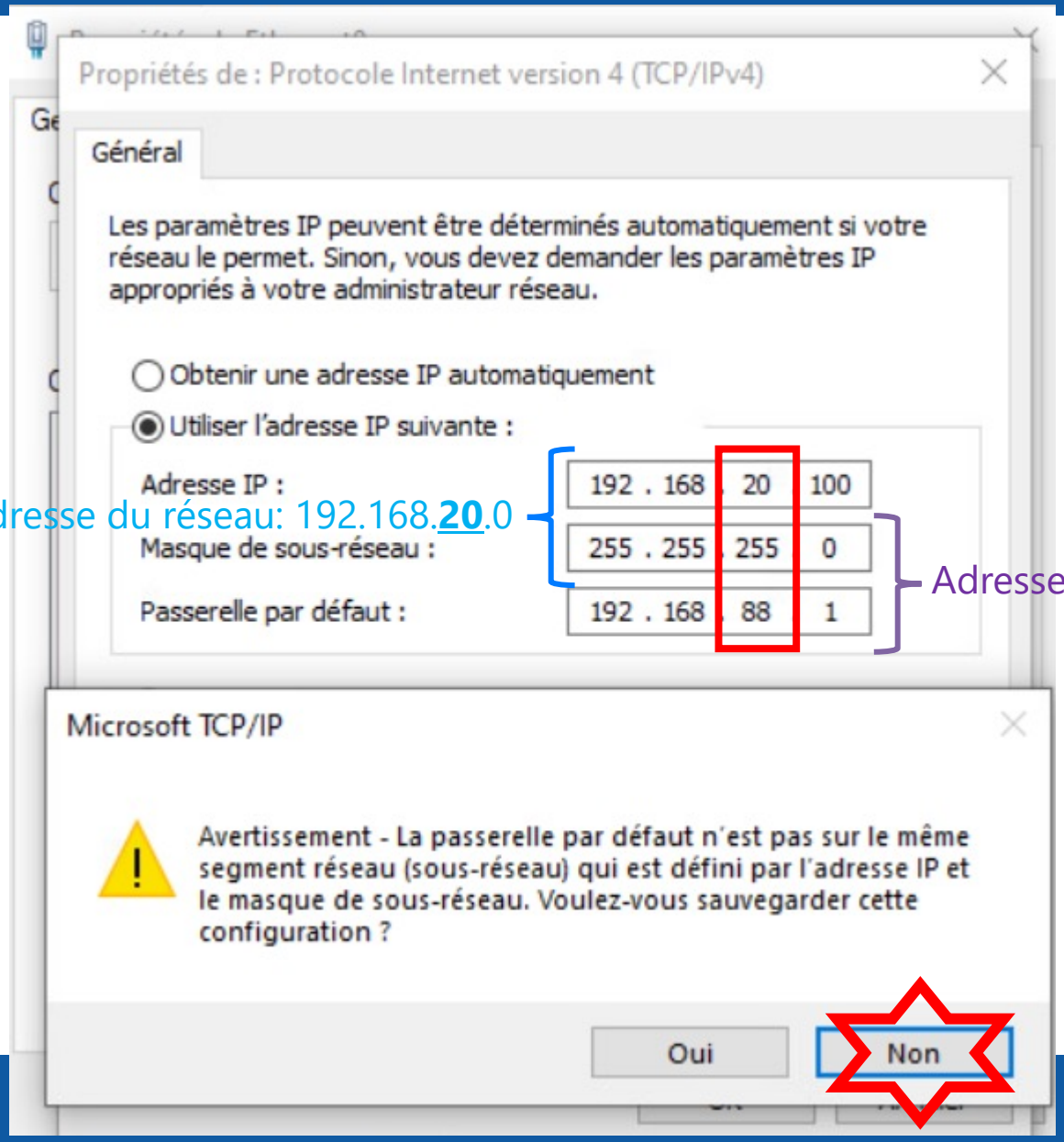
Le terme **passerelle** est un terme générique pour désigner les équipements réseaux d'interconnexion de différents réseaux.
À la maison et dans les petites entreprises, c'est typiquement le travail d'un routeur d'être la passerelle. Le fournisseur de service internet vous l'installe avec vos autres services tels que la télévision, téléphone, etc.
Le routeur (Netgear est une marque) aura une à **plusieurs** connexions LAN (intranet - privée) filaires ou sans fil et **une** connexion WAN (Internet - public). Un routeur peut accomplir plusieurs autres tâches ;)



Configurer LA PASSERELLE PAR DÉFAUT sur Windows



La passerelle DOIT être dans le même réseau que le PC



Attention !!

La règle #1 du protocole IP doit être respectée !

Pour communiquer avec la passerelle, cet ordinateur doit utiliser une adresse IP de passerelle qui est sur le **MÊME** réseau IP que lui !

L'adresse IP du PC + masque = 192.168.20.0
L'adresse IP de la passerelle + masque = 192.168.88.0

Ces 2 adresses de réseaux doivent êtres identiques pour que la communication entre les deux puissent fonctionner !

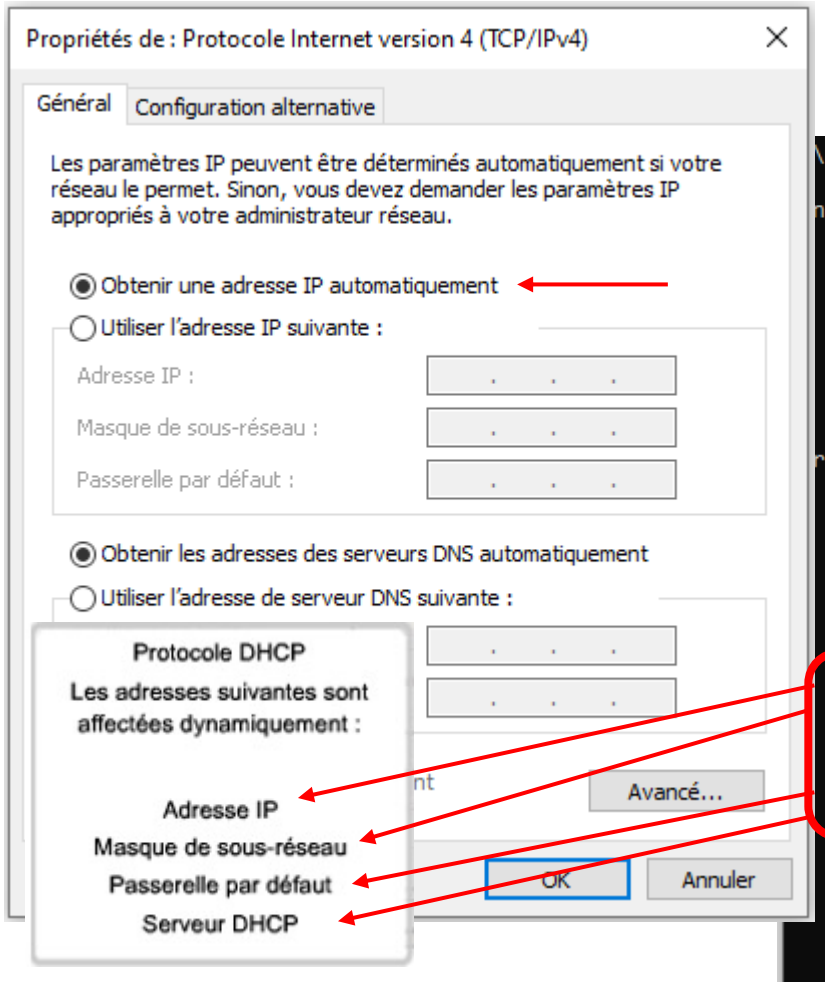
DHCP

On peut automatiser la gestion des adresses IP avec un serveur DHCP (*Dynamic Host Control Protocol*).

Celui-ci se chargera de:

- L'assignation des adresses IP uniques dans le réseau
- L'assignation du masque de sous-réseau approprié
- L'assignation de l'adresse de la passerelle par défaut

DHCP

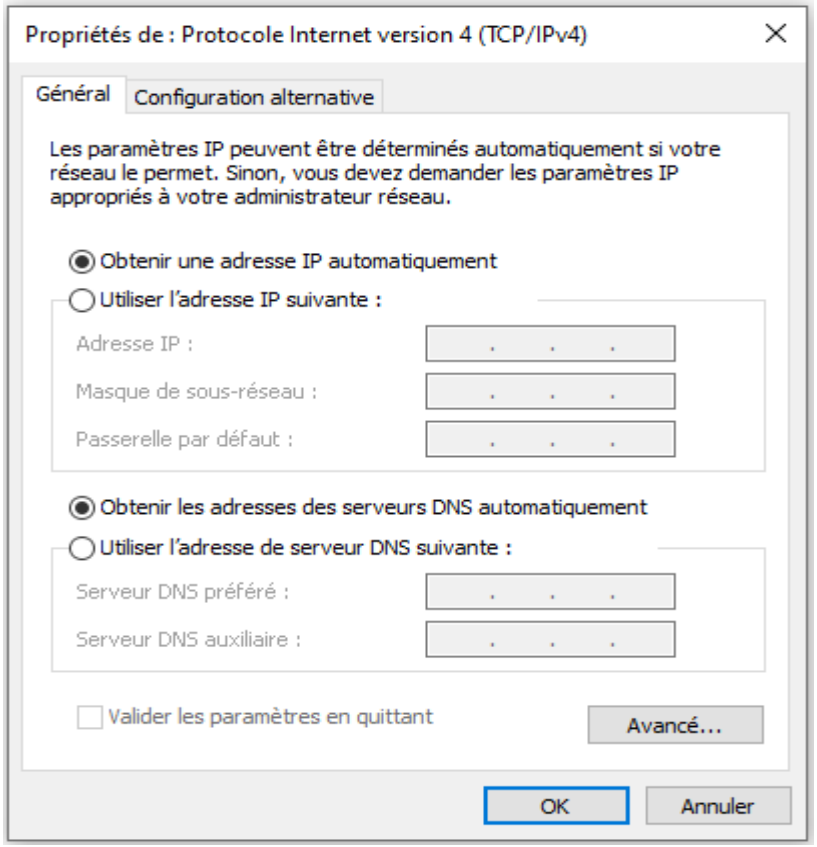


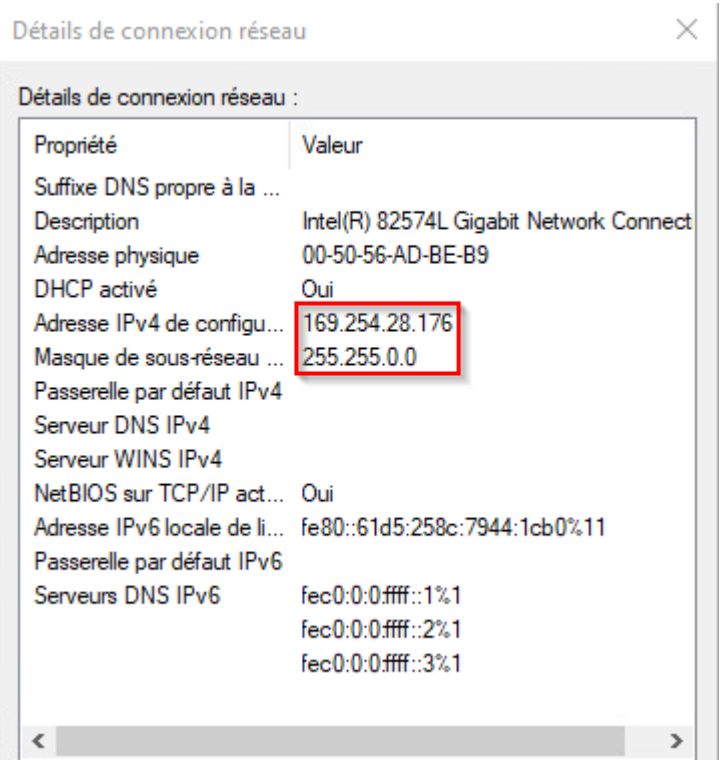

```
\Users\AZZ>ipconfig /all

nfiguration IP de Windows

 Nom de l'hôte . . . . . : DESKTOP-BLTJNQR
 Suffixe DNS principal . . . . . :
 Type de noeud. . . . . : Hybride
 Routage IP activé . . . . . : Non
 Proxy WINS activé . . . . . : Non
 Liste de recherche du suffixe DNS.: localdomain

rte Ethernet Ethernet0 :

 Suffixe DNS propre à la connexion. . . : localdomain
 Description. . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
 Adresse physique . . . . . : 00-0C-29-F9-CA-46
 DHCP activé. . . . . : Oui
 Configuration automatique activée. . . : Oui
 Adresse IPv6 de liaison locale. . . . . : fe80::8d81:25b2:e25e:b53f%14(préféré)
 Adresse IPv4. . . . . .: 192.168.11.128(préféré)
 Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
 Bail obtenu. . . . . : 11 octobre 2020 15:40:09
 Bail expirant. . . . . : 11 octobre 2020 18:23:54
 Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.11.2
 Serveur DHCP . . . . . : 192.168.11.254
 IAID DHCPv6 . . . . . : 100666409
 DUID de client DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-25-0C-3B-4F-00-0C-29-F9-CA-46
 Serveurs DNS. . . . . : 192.168.11.2
 Serveur WINS principal . . . . . : 192.168.11.2
 NetBIOS sur Tcpip. . . . . : Activé
```

Problème de service DHCP

Lorsqu'il n'y a pas de service DHCP pour répondre à un poste Windows en configuration automatique, le poste finira par s'octroyer une adresse qui débute par **169.254**.x.x.

On ne doit pas s'y tromper, il y a un problème de configuration qu'il faut corriger absolument.





DNS

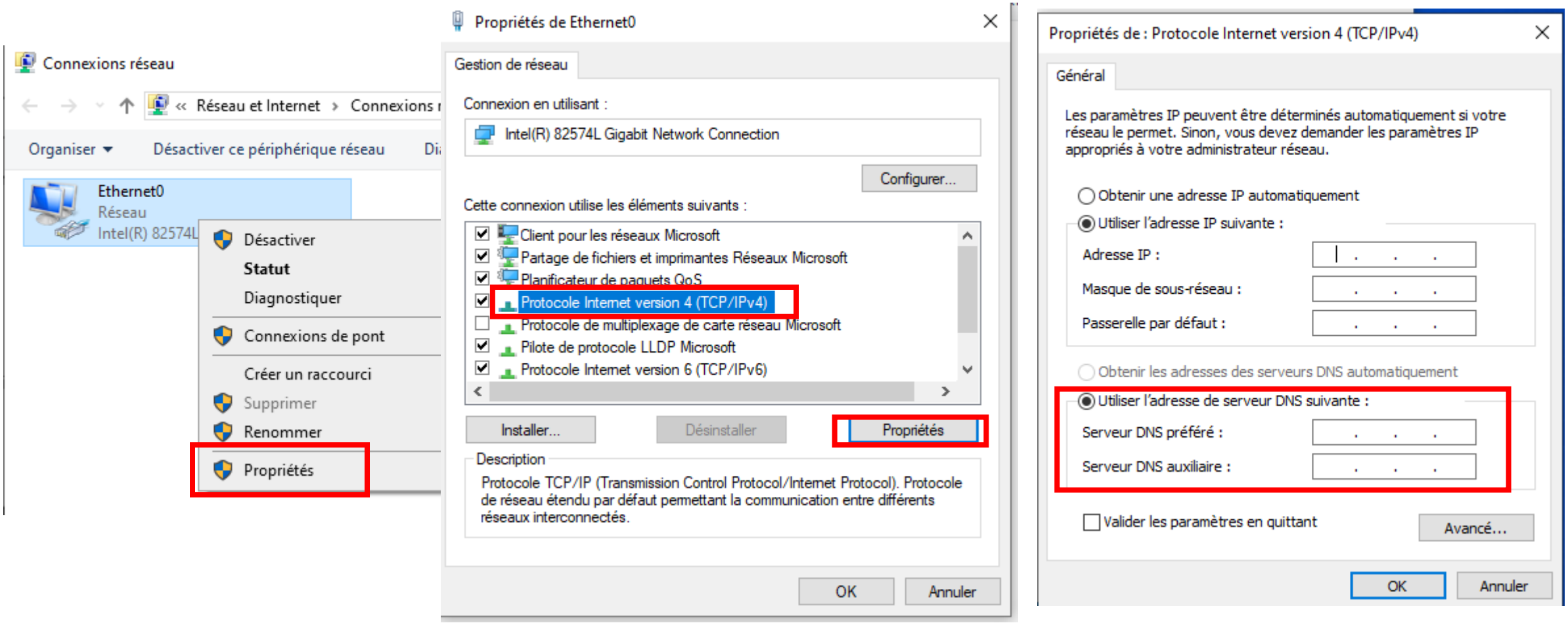
Comme il est difficile de retenir des adresses IP (surtout avec le format IPv6), on peut utiliser une chaine de caractères alphanumériques pour identifier un ordinateur (*hostname*) :

- google.com ➔ 172.217.13.142
- cegepmontpetit.ca ➔ 209.172.39.10
- steampowered.com ➔ 184.31.196.186

La liste des noms d'ordinateurs est enregistrée et contrôlée par un service de noms, un serveur :

DNS (*Domain Name Server*)

Configurer le DNS sur Windows



Vérifier sa configuration IP

Sous Windows, nous avons deux méthodes pour récupérer des informations sur la configuration IP :

- En ligne de commande.
- À l’aide de l'interface graphique.

Vérifier sa configuration IP (Ligne de commande)

- **Ipconfig**

  (commande de base pour avoir des informations sur la carte réseau)

```
C:\Users\AZZ>ipconfig

Configuration IP de Windows


Carte Ethernet Ethernet0 :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::d573:ac1e:6479:588f%14
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 10.0.0.146
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 10.0.0.1
```

- Ipconfig /all

  (pour plus d'informations)

```
C:\Users\AZZ>ipconfig /all

Configuration IP de Windows

   Nom de l'hôte . . . . . . . . . . . : DESKTOP-BLTJNQR
   Suffixe DNS principal . . . . . . . :
   Type de noeud. . . . . . . . . . . : Hybride
   Routage IP activé . . . . . . . . . : Non
   Proxy WINS activé . . . . . . . . . : Non

Carte Ethernet Ethernet0 :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
   Description. . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
   Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-0C-29-F9-CA-46
   DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Oui
   Configuration automatique activée. . . : Oui
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::dde5:d929:ad9d:ed3c%14(préféré)
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 10.0.0.146(préféré)
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Bail obtenu. . . . . . . . . . . . . . : 11 octobre 2020 12:33:40
   Bail expirant. . . . . . . . . . . . . : 18 octobre 2020 12:33:40
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 10.0.0.1
   Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : 10.0.0.1
   IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . . . : 100666409
   DUID de client DHCPv6. . . . . . . . . : 00-01-00-01-25-0C-3B-4F-00-0C-29-F9-CA-46
   Serveurs DNS. . .  . . . . . . . . . . : 24.200.241.37
                                            24.202.72.13
                                            24.200.0.1
   NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activé
```

Vérifier sa configuration IP (Ligne de commande)

```
C:\Users\AZZ>ipconfig /all

Configuration IP de Windows

   Nom de l'hôte . . . . . . . . . . . : DESKTOP-BLTJNQR
   Suffixe DNS principal . . . . . . . :
   Type de noeud. . . . . . . . . . . : Hybride
   Routage IP activé . . . . . . . . . : Non
   Proxy WINS activé . . . . . . . . . : Non

Carte Ethernet Ethernet0 :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
   Description. . . . . . . . . . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
   Adresse physique . . . . . . . . . . : 00-0C-29-F9-CA-46
   DHCP activé. . . . . . . . . . . . . : Oui
   Configuration automatique activée. . . : Oui
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::dde5:d929:ad9d:ed3c%14(préféré)
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . : 10.0.0.146(préféré)
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . : 255.255.255.0
   Bail obtenu. . . . . . . . . . . . . : 11 octobre 2020 12:33:40
   Bail expirant. . . . . . . . . . . . : 18 octobre 2020 12:33:40
   Passerelle par défaut. . . . . . . . : 10.0.0.1
   Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . : 10.0.0.1
   IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . . : 100666409
   DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-25-0C-3B-4F-00-0C-29-F9-CA-46
   Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . : 24.200.241.37
                                         24.202.72.13
                                         24.200.0.1
   NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . : Active
```

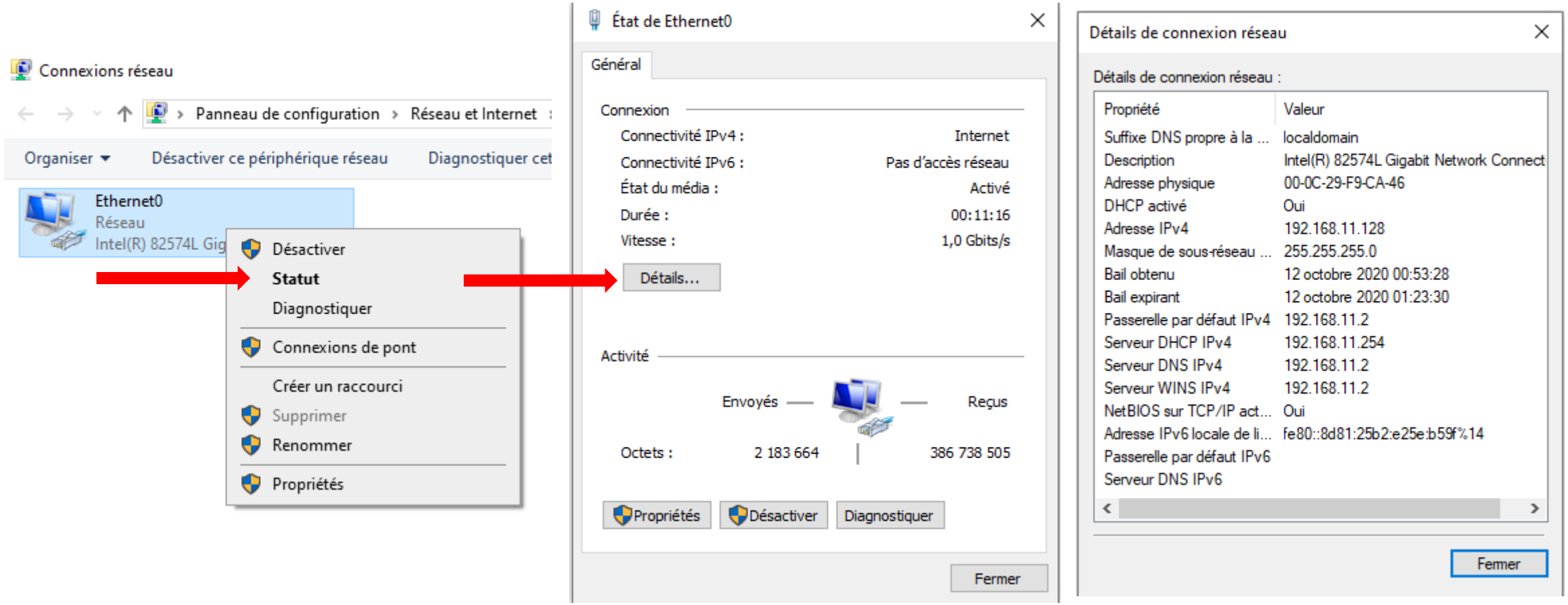
Interface réseau (adapteur) = Ethernet0

Adresse IPv4 = 10.0.0.146
Masque sous-réseau = 255.255.255.0

Adresse de la passerelle =10.0.0.1

Adresse serveur DNS = 24.200.241.37

Vérifier sa configuration IP (interface graphique)



Outils – ping (Ping permet de vérifier si on peut rejoindre une destination

- **ping** adresse-ip-de-la-destination

```
C:\Users\AZZ>ping 192.168.11.2

Envoi d'une requête 'Ping'  192.168.11.2 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.11.2 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.11.2 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.11.2 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.11.2 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 192.168.11.2:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
```

- **ping** nom-de-la-destination

```
C:\Users\AZZ>ping google.com

Envoi d'une requête 'ping' sur google.com [172.217.13.110] a
Réponse de 172.217.13.110 : octets=32 temps=17 ms TTL=128
Réponse de 172.217.13.110 : octets=32 temps=14 ms TTL=128
Réponse de 172.217.13.110 : octets=32 temps=14 ms TTL=128
Réponse de 172.217.13.110 : octets=32 temps=13 ms TTL=128

Statistiques Ping pour 172.217.13.110:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 13ms, Maximum = 17ms, Moyenne = 14ms
```

Attention! Certains ordinateurs, même s'ils sont joignables, peuvent ignorer les requêtes « ping » pour toute sorte de raison. Ce n'est pas une obligation que d'y répondre.

```
C:\Users\AZZ>ping netflix.ca

Envoi d'une requête 'ping' sur netflix.ca [204.236.236.127] a
Délai d'attente de la demande dépassé.
Délai d'attente de la demande dépassé.
Délai d'attente de la demande dépassé.
Délai d'attente de la demande dépassé.

Statistiques Ping pour 204.236.236.127:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 0, perdus = 4 (perte 100%)
```

Débogage

1. Valider ma propre configuration IP
   1. Adresse IP
   2. Masque

2. Vérifier si je peux rejoindre l'adresse IP de ma destination
   1. Si c’est sur le même réseau que le mien (ping)

3. Vérifier si je peux rejoindre l’adresse IP de ma passerelle
   1. Si ma requête est pour un autre réseau que le mien
   2. Si il y a réponse, vérifier si je peux rejoindre l’adresse de ma destination

4. Vérifier si je peux rejoindre un ordinateur en utilisant son nom plutôt que son adresse IP